

Arduino Gas Detector (MQ-2) — Beginner's Guide

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถประกอบและเขียนโปรแกรมระบบตรวจจับแก๊สแบบง่าย โดยใช้ **Arduino Uno , เซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส MQ-2, หลอด LED, บัสเซอร์ และจอแสดงผล LCD แบบ I2C** พร้อมอธิบายขั้นตอนให้สามารถทำตามได้อย่างเข้าใจง่าย

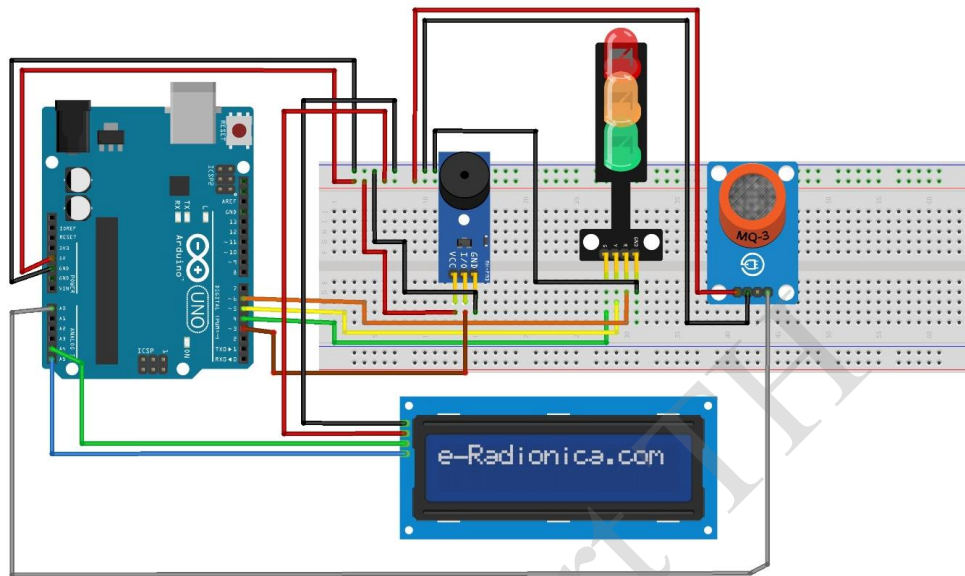


Figure 1: Circuit wiring diagram created with Fritzing.

Component	Arduino Pin	Notes
MQ-2 (AO)	A0	Analog signal input
LED Green	D4	ON = Safe
LED Yellow	D5	Blink = Caution
LED Red	D6	Blink Fast = Danger
Passive Buzzer	D3	Tone alert
LCD I2C (SDA)	A4	Data line
LCD I2C (SCL)	A5	Clock line
Power (5V/GND)	5V, GND	Common power line

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ (Bill of Materials)

1. บอร์ด Arduino UNO R3 (MEGA328P CH340G)
2. โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส MQ-2
3. จอแสดงผล I2C LCD1602 16x2 Blue
4. โมดูลไฟสัญญาณจราจร Traffic LED Lights
5. โมดูลลำโพง Passive Buzzer
6. โฟโต้บอร์ด MB-102 Breadboard 830 ช่อง
7. สายแพ Jumper (ผู้ผู้ / Male-to-Male)
8. สายแพ Jumper (ผู้เมีย / Male-to-Female)



ขั้นตอนการติดตั้ง (Setup By Steps)

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE

- ดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE เวอร์ชันล่าสุดได้จากเว็บไซต์ทางการ:
<https://www.arduino.cc/en/software>
- ทำการติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์หรือ Laptop ให้เรียบร้อย

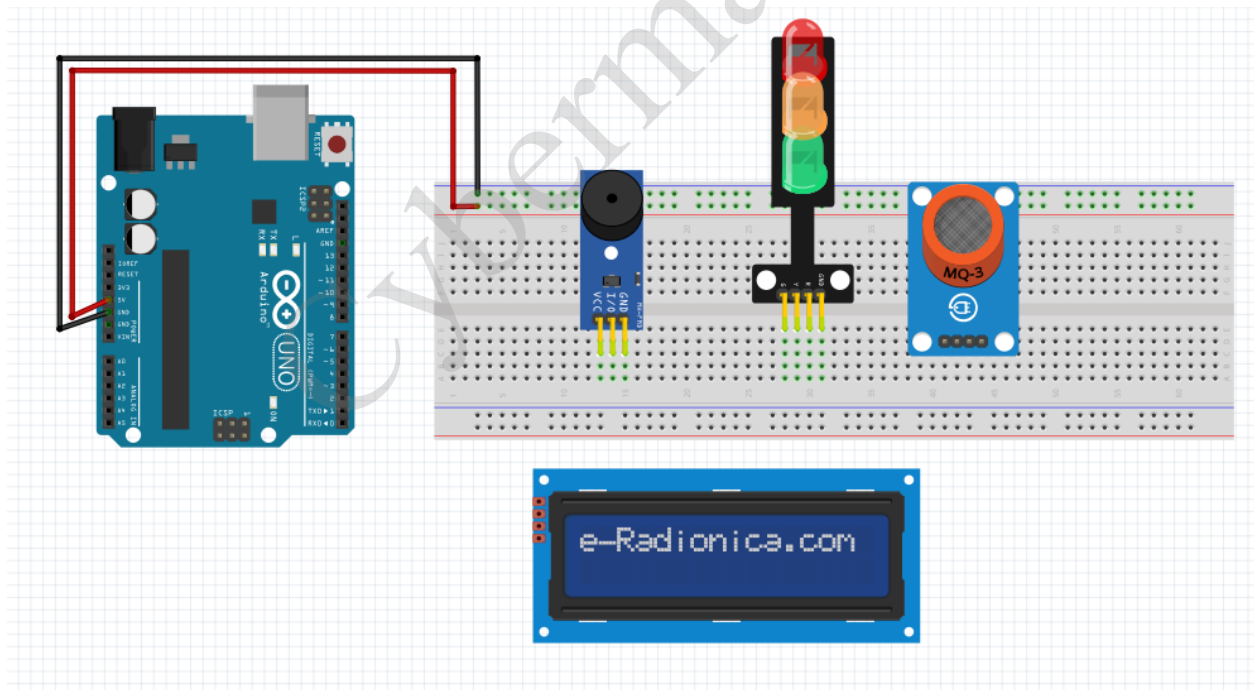


2. ต่ออุปกรณ์ประกอบวงจร (ทำทีละขั้นตอน)

หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย ควรต่อสายและอุปกรณ์ในวงจรทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงเสียบสาย USB เชื่อมต่อบอร์ด Arduino UNO เข้ากับคอมพิวเตอร์

2.1 ต่อสายไฟหลัก (Power & Ground)

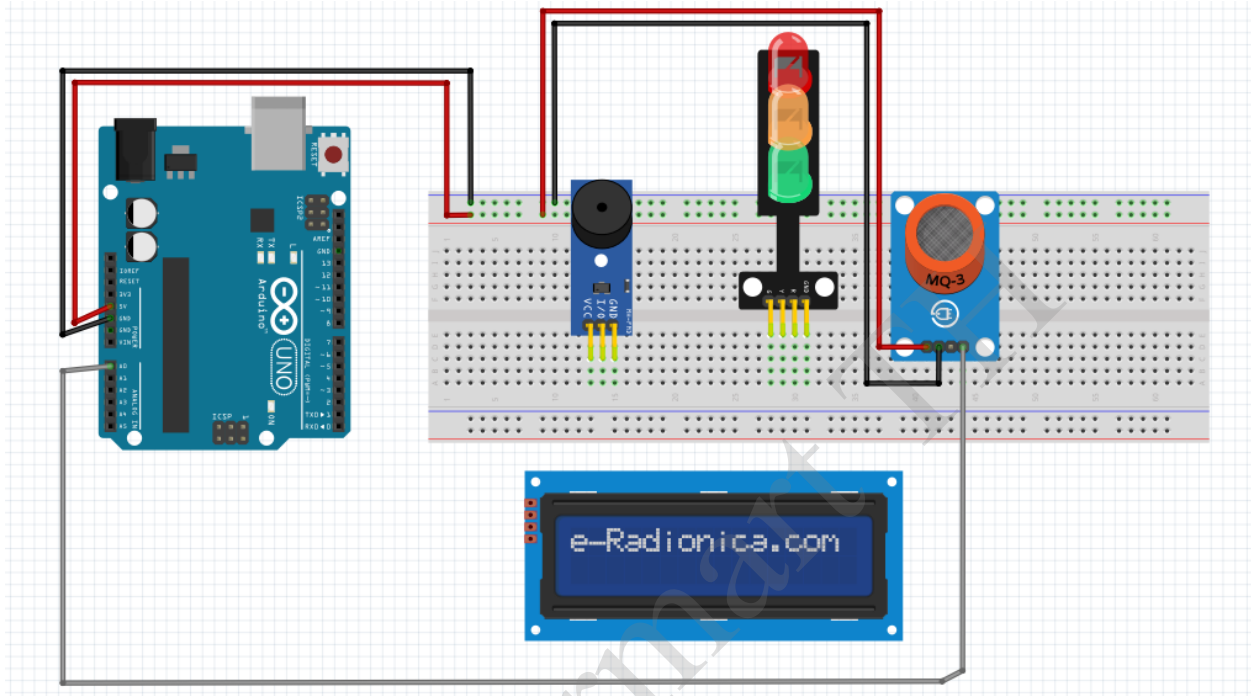
- ต่อสายจากขา 5V ของ Arduino ไปยังแถบ + (สีแดง) บน Breadboard เพื่อจ่ายไฟให้กับวงจร
- ต่อสายจากขา GND ของ Arduino ไปยังแถบ - (สีน้ำเงินหรือสีดำ) บน Breadboard เพื่อใช้เป็นสายกราวด์ของวงจร



2.2 การต่อเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส (MQ-2)

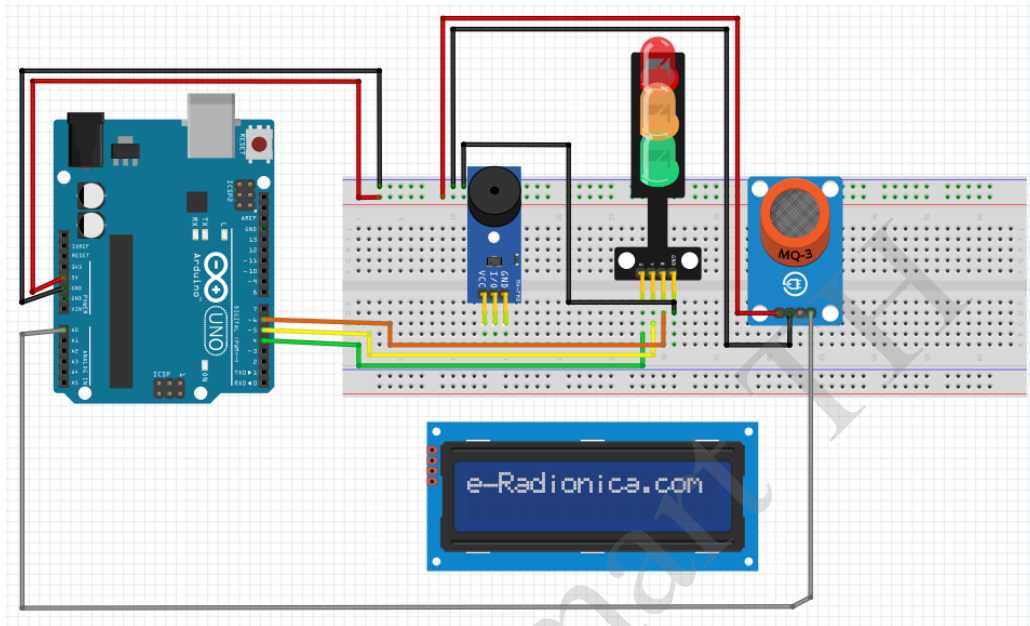
- ต่อขา VCC ของเซนเซอร์ MQ-2 ไปยังแถบ + (5V) บน Breadboard เพื่อจ่ายไฟให้เซนเซอร์
- ต่อขา GND ของเซนเซอร์ MQ-2 ไปยังแถบ - (GND) บน Breadboard
- ต่อขา AO ของเซนเซอร์ MQ-2 ไปยังขา A0 ของ Arduino เพื่อส่งค่าสัญญาณจากเซนเซอร์เข้าสู่

Arduino



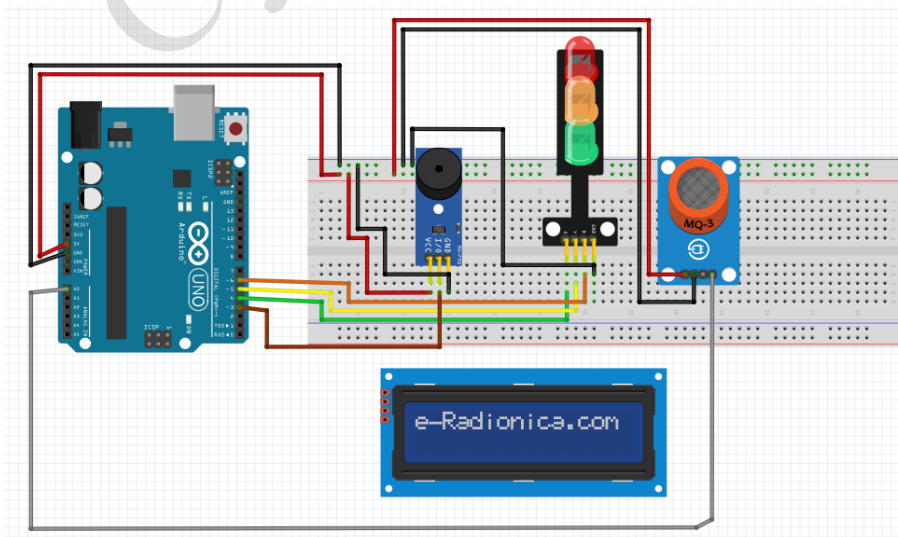
2.3 การต่อหลอดไฟ Traffic LED Lights สำหรับแสดงสถานะ

- ต่อขา (GND) จาก Traffic LED Lights เข้ากับแถบ - (GND) บน Breadboard
- LED สีเขียว (ปลอดภัย): ต่อขา G จาก Traffic LED Lights เข้ากับขา D4 ของ Arduino
- LED สีเหลือง (เตือนภัย): ต่อขา Y จาก Traffic LED Lights เข้ากับขา D5 ของ Arduino
- LED สีแดง (อันตราย): ต่อขา R จาก Traffic LED Lights เข้ากับขา D6 ของ Arduino



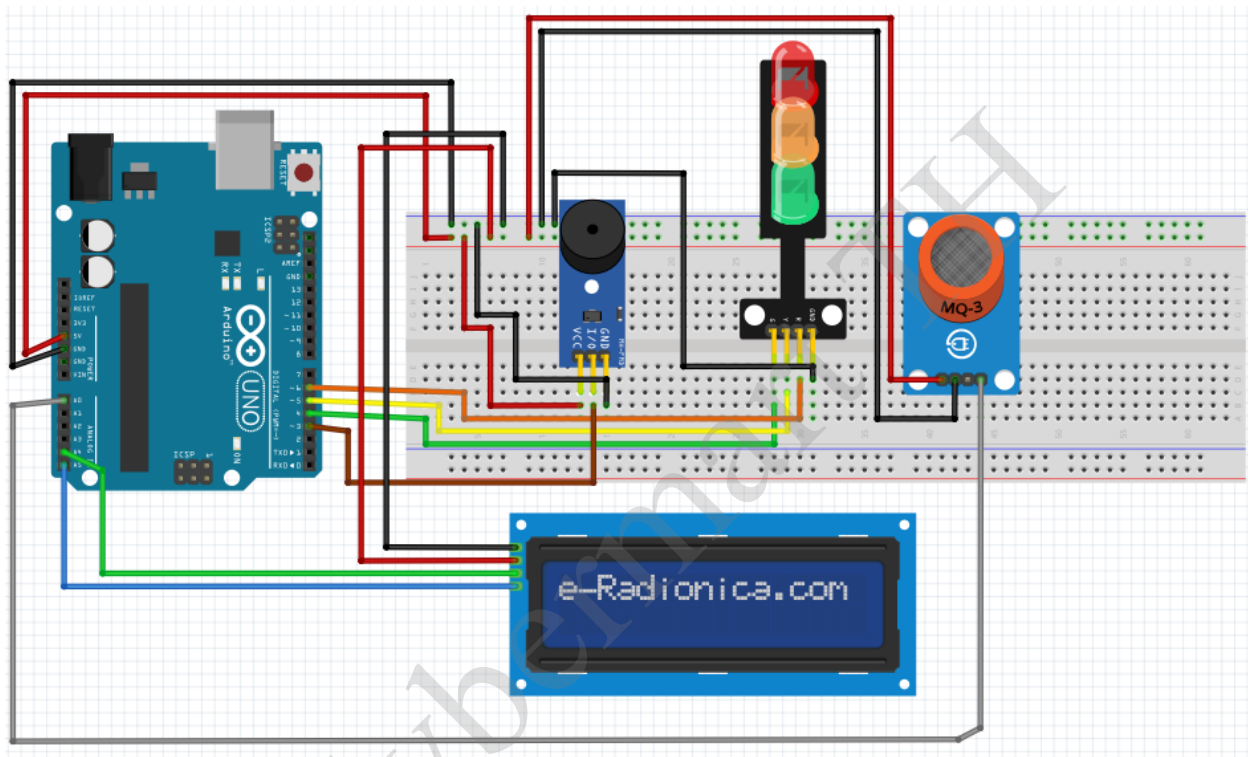
2.4 การต่อเสียงเตือนภัย (Buzzer)

- ต่อขาบวก (VCC) ของ Buzzer เข้ากับ + (5V) บน Breadboard เพื่อจ่ายไฟให้กับ Buzzer
- ต่อขา (I/O) ของ Buzzer เข้ากับขา D3 ของ Arduino
- ต่อขา GND ของ Buzzer เข้ากับแถบ - (GND) บน Breadboard



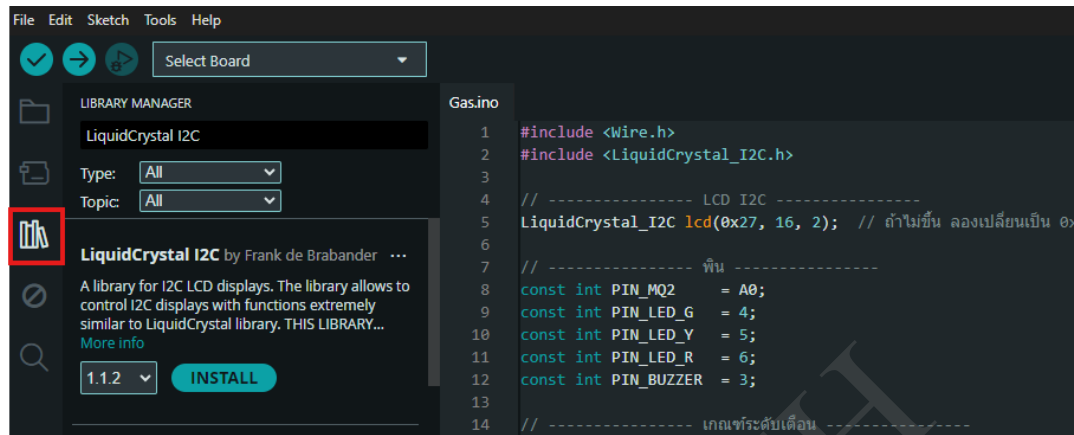
2.5 การต่อหน้าจอสื่อแสดงผล (LCD I2C Display)

- ต่อขา GND ของจอ LCD เข้ากับแถบ - (GND) บน Breadboard
- ต่อขา VCC ของจอ LCD เข้ากับแถบ + (5V) บน Breadboard
- ต่อขา SDA ของจอ LCD เข้ากับขา A4 ของ Arduino
- ต่อขา SCL ของจอ LCD เข้ากับขา A5 ของ Arduino

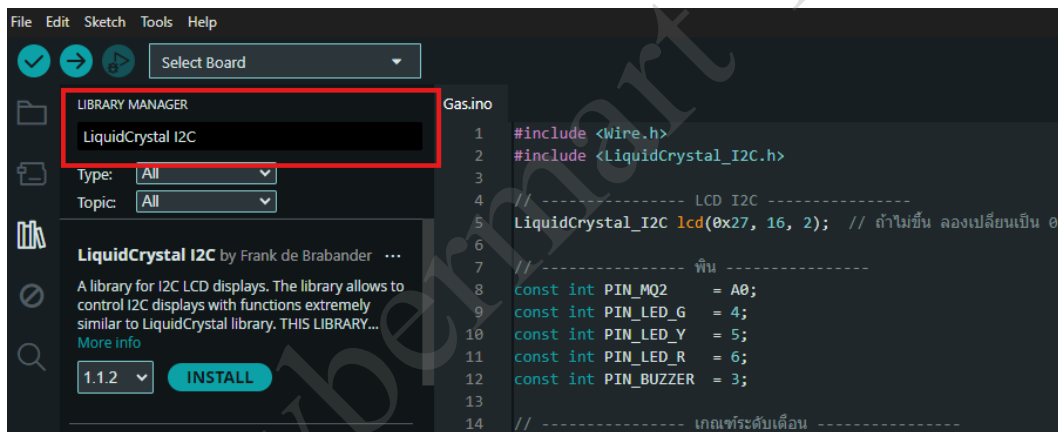


3. ติดตั้งไลบรารี LiquidCrystal I2C

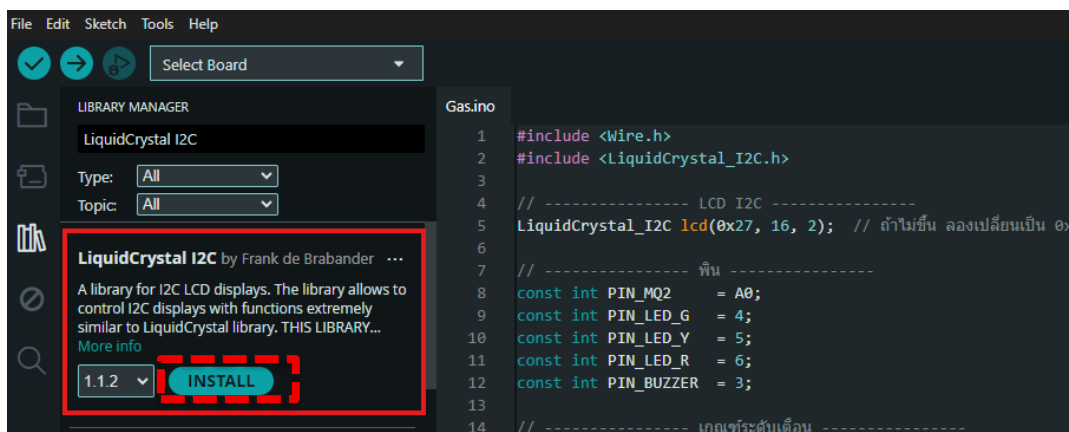
- เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมา
- ไปที่เมนู Tools → Manage Libraries... (หรือกด Key ลัด โดยกดปุ่ม Ctrl + Shift + I)



- จากนั้นค้นหา “LiquidCrystal I2C” เพื่อเตรียมติดตั้งไลบรารี

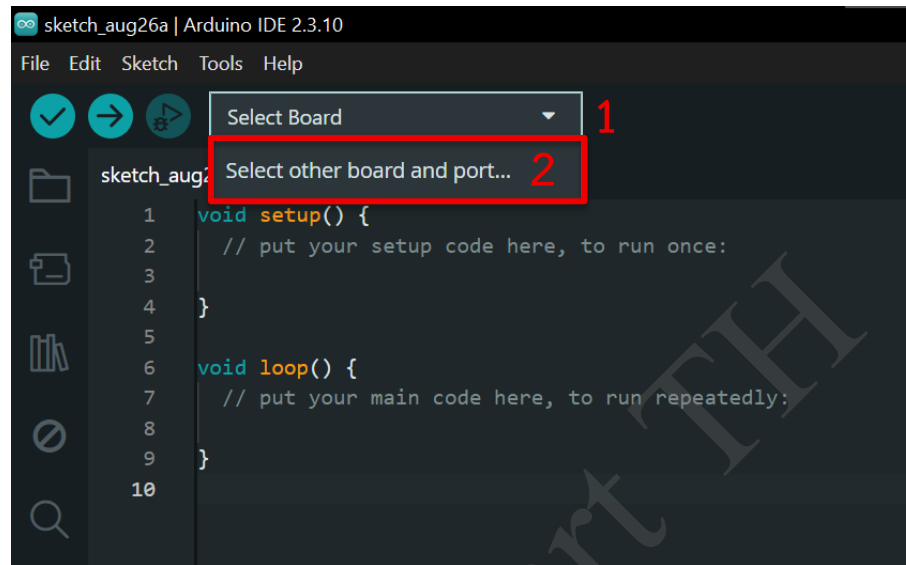


- กดปุ่ม Install เพื่อติดตั้งไลบรารีสำหรับควบคุมหน้าจอ LCD I2C

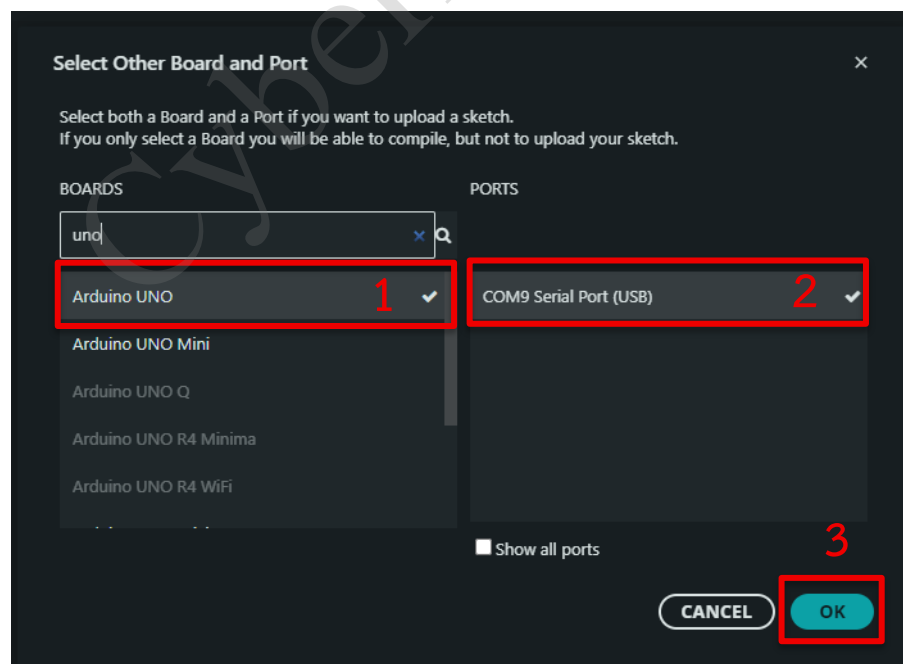


4. การอัปโหลดโค้ด, ปรับค่าเกณฑ์ (Threshold)

- เสียบสาย USB ต่อบอร์ด Arduino เข้ากับคอมพิวเตอร์
- เลือกบอร์ดและพอร์ต ให้ถูกต้องโดย > กดรูปดาวที่ “Select Board” > เลือกเมนู “Select other board and port”



- ค้นหาและเลือกบอร์ด “Arduino UNO” > เลือกพอร์ตเชื่อมต่อที่ใช้งาน > กดปุ่ม “OK”



- คัดลอก Source Code โปรแกรมทั้งหมดวางลงใน Arduino IDE

หมายเหตุ: Link ดาวน์โหลด Source Code > https://github.com/CyberMartTH/Project01_MQ2

- การปรับแต่งค่า หากต้องการปรับความไวในการตรวจจับแก๊ส สามารถแก้ไขค่าเกณฑ์ระดับการเตือนโดย

TH_YELLOW_HIGH

เกณฑ์ความเข้มข้นแก๊สระดับสูง สถานะเตือนภัย (CAUTION / ไฟสีเหลือง)

TH_YELLOW_LOW

เกณฑ์ความเข้มข้นแก๊สระดับต่ำ เพื่อยกเลิกสถานะเตือนภัย แล้วกลับสู่ สถานะปกติ (SAFE / ไฟสีเขียว)

TH_RED_HIGH

เกณฑ์ความเข้มข้นแก๊สระดับสูง เพื่อเข้าสู่ สถานะอันตราย (DANGER / ไฟสีแดง)

TH_RED_LOW

เกณฑ์ความเข้มข้นแก๊สระดับต่ำ เพื่อยกเลิกสถานะอันตราย แล้วลดระดับกลับมาที่ สถานะเตือนภัย (CAUTION / ไฟสีเหลือง)

ตัวอย่างค่าที่แสดง

TH_YELLOW_HIGH = 500: ค่าความเข้มข้นแก๊สที่เริ่มเข้าสู่สถานะเตือนภัย (ไฟสีเหลืองกะพริบ)

TH_YELLOW_LOW = 450: ค่าความเข้มข้นแก๊สที่กลับเข้าสู่สถานะปลอดภัย (ไฟสีเขียวติดค้าง)

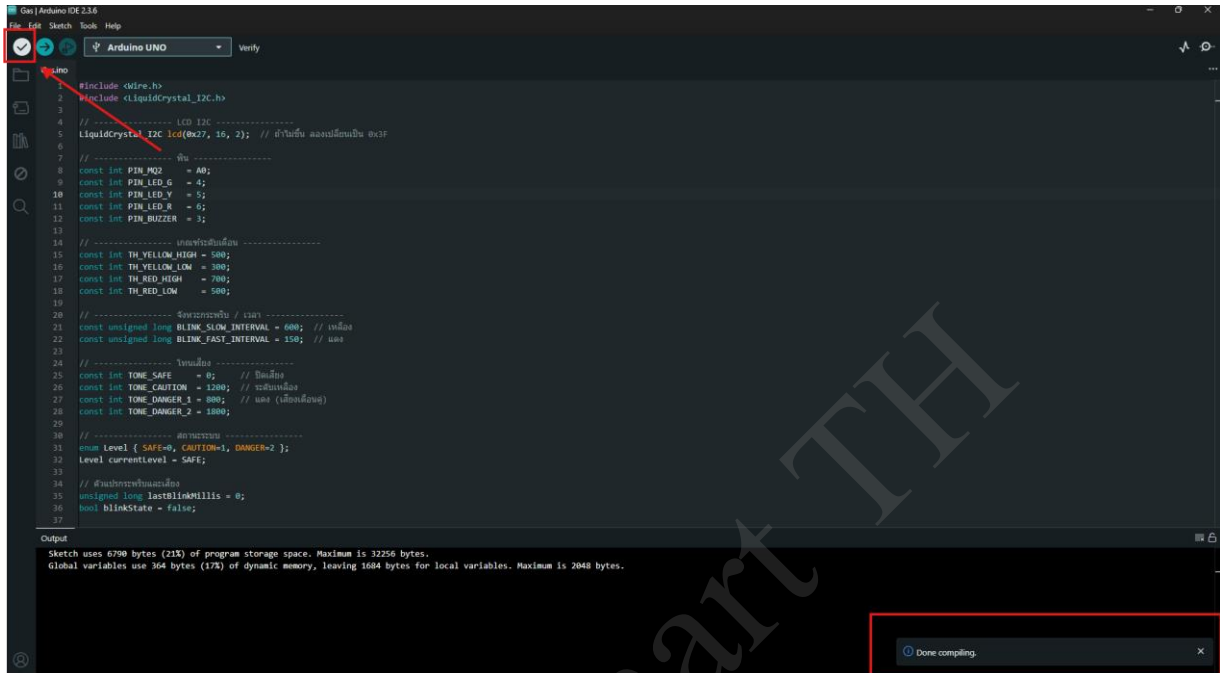
TH_RED_HIGH = 700: ค่าความเข้มข้นแก๊สที่เข้าสู่สถานะอันตรายร้ายแรง (ไฟสีแดงกะพริบถี่ + เสียงเตือนรัว)

TH_RED_LOW = 650: ค่าความเข้มข้นแก๊สที่ลดระดับจากอันตรายกลับมาเหลือเพียงสถานะเตือนภัย

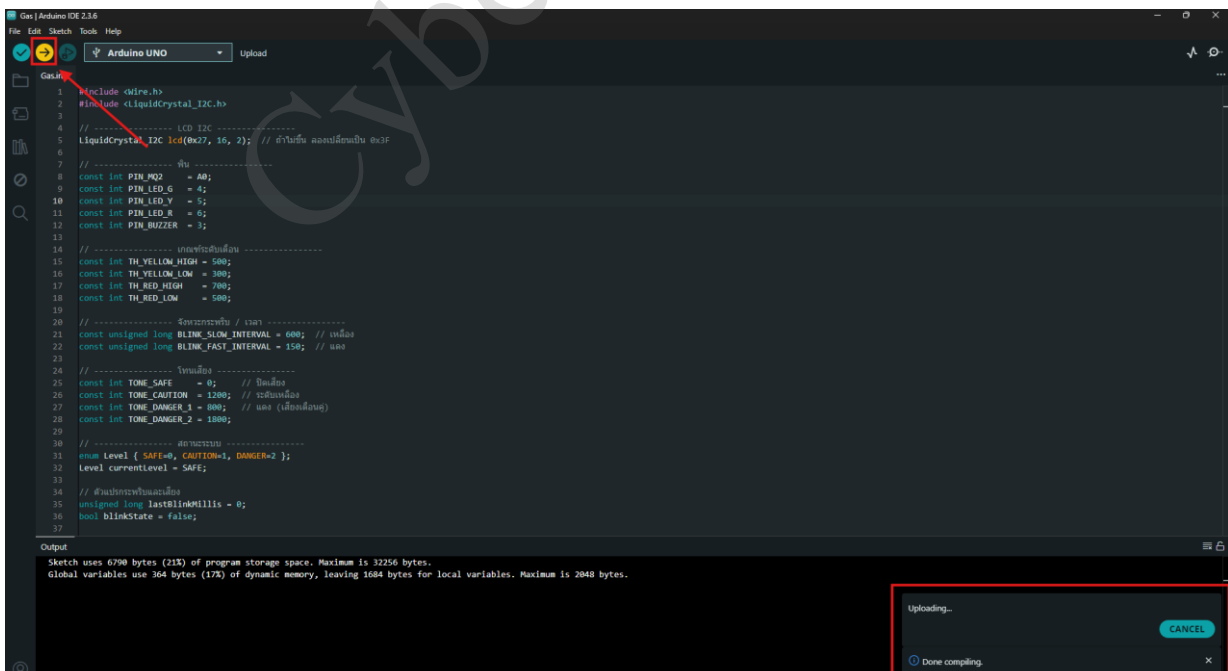
```
// ----- เกณฑ์ระดับเตือน -----
const int TH_YELLOW_HIGH = 500;
const int TH_YELLOW_LOW  = 450;
const int TH_RED_HIGH    = 700;
const int TH_RED_LOW     = 650;
```

- กดปุ่ม Verify (เครื่องหมายถูก) เพื่อตรวจสอบว่าโค้ดไม่มีข้อผิดพลาด (Compile ผ่าน)

หมายเหตุ: หาก Compile ไม่ผ่านให้ Print Screen Error ที่แจ้งเตือนและส่งมาให้ทางร้านเพื่อแนะนำวิธีการแก้ไข



- กดปุ่ม Upload (เครื่องหมาย →) เพื่ออัปโหลดโค้ดลงในบอร์ด Arduino UNO > รอจน Upload เสร็จ



5. ตรวจสอบความถูกต้องของสายไฟและสถานะระบบ (Visual & Hardware Check)

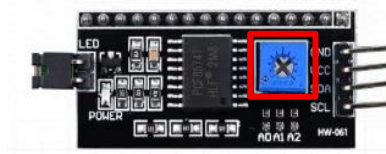
5.1 ตรวจสอบการต่อสายไฟ (Visual Check)

- ไล่ดูสายไฟที่ละเส้นตามผังวงจร (ภาพที่ 1) ว่าไม่มีสายหลุด หรือเสียบิตช่อง โดยเฉพาะสายไฟเลี้ยง (5V หรือ VCC) และ GND ห้ามเสียบสลับกันเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดการช็อตและบอร์ดเสียหาย
- ตรวจสอบขงขาของ Traffic LED Lights แต่ละสีว่าเสียบถูกต้องตามลำดับขา D4, D5, D6 หรือไม่

Component	Arduino Pin	Notes
Traffic LED Lights		
LED Green	D4	ON = Safe
LED Yellow	D5	Blink = Caution
LED Red	D6	Blink Fast = Danger

5.2 ตรวจสอบสถานะหลังจ่ายไฟ

- ไฟแสดงสถานะ LED บนบอร์ด Arduino และเซนเซอร์ MQ-2 ต้องติดสว่าง
- หน้าจอ LCD ต้องมีไฟ Backlight ติด และแสดงข้อความเริ่มต้นได้ปกติ
(หากไฟ Backlight ติดแต่ไม่เห็นตัวหนังสือ ให้ไขไขควงตัวเล็กหมุนปรับตัวต้านทานปรับค่าได้บริเวณด้านหลังโมดูล I2C ของจอ LCD หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นหลักก่อน เพื่อเพิ่มความเข้ม จนตัวหนังสือสีขาวปรากฏชัดเจนบนพื้นหลัง แต่หากตัวหนังสือเข้มไปหรือเป็นแถบขาวให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้เห็นตัวหนังสือชัด)



6 ทดสอบการทำงานของระบบ (System Testing)

- นำแหล่งแก๊สสำหรับทดสอบ เช่น ไอแอลกอฮอล์ หรือ แก๊สจากไฟแช็ก เข้าใกล้เซนเซอร์ MQ-2 อย่างระมัดระวัง **ห้ามจุดไฟ ระหว่างการทดสอบ**
- สังเกตการทำงานของระบบ เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบแก๊สในระดับที่กำหนด ระบบควรเปลี่ยนสถานะบนหน้าจอเป็น “ระวัง (CAUTION)” หรือ “อันตราย (DANGER)”
- ตรวจสอบว่า ไฟ LED และ Buzzer ทำงานสอดคล้องกับระดับความเข้มข้นของแก๊สที่ตรวจพบ เมื่อหยุดปล่อยแก๊สและค่าที่ตรวจวัดลดลง ระบบควรกลับเข้าสู่สถานะ “ปลอดภัย (SAFE)” ตามปกติ

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือนำเนื้อหา รูปภาพ แผนผังวงจร โปรแกรม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารฉบับนี้ไปใช้เพื่อการค้า หรือจัดทำเป็นผลงานของตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ

การนำเอกสารหรือเนื้อหาไปใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำก่อน เว้นแต่เป็นการทำงานที่กฎหมายอนุญาต

Cybermart TH